

一、功能简介

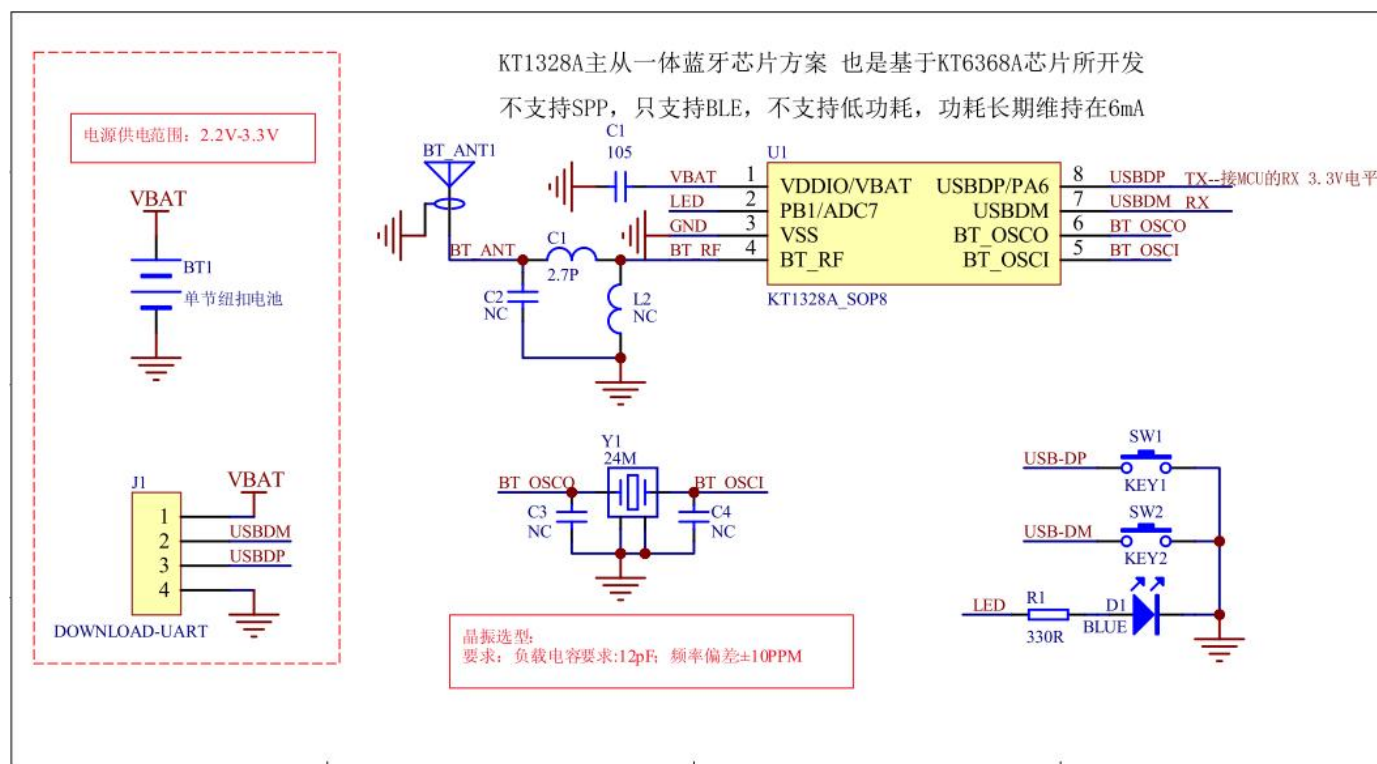
新增 KT1328A 芯片方案的蓝牙主从一体版本，实现的是主从一体相互切换，也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】，也可以设置为从机角色，通过 AT 指令

此版本的型号命名为：KT1328A-SOP8 。后续需要，请直接标注 KT1328A 即可

此版本：不支持 SPP，不支持低功耗 。功耗和之前 KT6368A 双模版本保持完全一致=6mA

二、详细说明

2.1 硬件说明



KT1328A 版本的硬件，和之前从机的完全一样，只是烧录的软件不同而已。出厂就烧录了 KT6368A 从机支持以往的版本的所有指令，**新增了主从一体的相关指令**

此版本：不支持 SPP，不支持低功耗 。功耗和之前 KT6368A 双模版本保持完全一致=6mA



2.2 新增的 AT 指令说明--主机部分

主机部分新增的 AT 指令列表		
CMD	功能简介	详细说明
AT+MS	设置蓝牙芯片角色	详见章节 2.4 AT+MS01\r\n=主机 AT+MS00\r\n=从机 出厂默认为从机
AT+MC	蓝牙主机相关控制指令	详见章节 2.4
AT+MN	设置目标蓝牙名发起连接	详见章节 2.5
AT+MA	设置目标地址发起连接	详见章节 2.6
AT+QS	查询蓝牙芯片的角色	详见章节 2.7
AT+QC	查询蓝牙芯片的连接状态	详见章节 2.7
AT+IN	扫描周边 BLE 设备的信息	详见章节 2.7

其他的关于从机的 AT 指令，可以参考我们 KT6368A 双模版本的说明书，里面有常用指令当然默认的波特率是 115200，也是可以设置的

2.3 KT1328A 的 2 脚=指示灯脚状态说明--很重要！！！！

为了方便调试，芯片的 2 脚的电平变化做了很多状态，调试的时候请外接指示灯【高电平点亮】

主机角色的指示灯状态如下：			
开机状态	开启扫描=获取周边设备	发起连接	连接成功
1HZ 闪烁	2HZ 闪烁	10HZ 闪烁	常亮

从机角色的指示灯状态如下：			
开机状态	连接成功		
熄灭=输出低电平	常亮=输出高电平		

对于从机版本，2 脚指示灯，上电会亮一下，马上就熄灭，被连上之后才会亮

对于主机版本

- 1、这个指示灯的状态非常重要，因为它有多种状态，闪烁的频率不一致，调试的时候一定要对照上面的表格看一下
- 2、主机版本，芯片上电是空闲，不会主动去连接从机，需要人为发指令去连接从机
==>比如：指定 mac 地址去连接，指令蓝牙名称去连接等等，详见 2.5 和 2.6 章节
- 3、主机版本，使用相对复杂一点，一定要在本文档，关键词查找，遇到其它蓝牙的问题，请查看问题集锦文档

00_如何购买样品	2024-07-01 15:12	文件夹	
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-07-01 15:12	文件夹	
02_用户手册	2024-07-01 15:12	文件夹	
04_参考代码	2024-07-01 15:12	文件夹	
05_芯片规格书	2024-07-01 15:12	文件夹	
07_视频教程	2024-07-01 15:12	文件夹	
08_工具软件	2024-07-01 15:12	文件夹	
09_批量生产注意事项	2024-07-01 15:12	文件夹	
10_关于低功耗的说明_看这里看这里-KT6328A	2024-07-01 15:12	文件夹	
11_关于主机版本的功能说明-KT6358M	2024-07-01 15:12	文件夹	
12_关于主从一体版本的功能说明-KT1328A	2024-07-01 15:12	文件夹	
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1....	2022-11-01 15:49	PDF-XChange Vi...	323 KB
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	PDF-XChange Vi...	756 KB
20240514_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	2024-05-14 17:14	PDF-XChange Vi...	507 KB
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...	107 KB
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	PDF-XChange Vi...	211 KB
KT6368A问题集锦FAQ_更新至48.pdf	2024-06-21 16:12	PDF-XChange Vi...	2,674 KB

2.4 设置蓝牙芯片角色和一些控制指令【MS】[MC]

AT+MS00\r\n	设置为从机，设置了之后 KT1328A 会自动复位，才生效
AT+MS01\r\n	设置为主机，设置了之后 KT1328A 会自动复位，才生效
AT+MC01\r\n	开启扫描周边设备，并且返回周边设备的广播包信息=名称、地址、rssi
AT+MC00\r\n	停止搜索周边的从机设备，主机芯片上电默认就是这个状态=空闲状态
AT+MC02\r\n	断开和从机设备的连接，并且恢复到空闲状态
AT+MC03\r\n	发起对上一次记忆的蓝牙名连接，相关联的指令是 AT+MN

1、这里重点描述一下角色的意思【主机=类似于手机的角色】，一旦切换到主机角色之后，注意查看芯片 2 脚的指示灯状态可以很明显的区分，当前是主机，还是从机

2、切换主机或者从机之后，蓝牙芯片自动复位，也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效并且 KT1328A 芯片会自动保存角色，不需要重复设置

3、MC 指令称之为控制指令，主机角色所有的动作，都是受外部 MCU 的控制

4、重点描述 MC01 指令，这个是主机扫描周边的从机设备，返回他们的相关信息，如下图所示：



5、指令返回的格式如下：

IN+KT6368A-BLE-2.1, 5C93F85EC750, 41

这里分为三个部分，分别是“蓝牙名”、“MAC 地址”、“RSSI”。三者之间是用“逗号”隔开的上面截图，有蓝牙名称为乱码的，是因为名称为中文，而这个串口助手不支持中文显示而已

6、注意这里的 RSSI 是负数，有符号型，但是为了方便客户处理，我们去掉了负号而已

RSSI 的最大值就是 0，极限情况才为 0，基本上都是负数。并且负数值越大说明“从机蓝牙”和“主机蓝牙”的距离越近。蓝牙测距也是用的这个值

2.5 设置目标蓝牙名称发起连接【MN】

AT+MNKT1328A-SERVER -2.1	指定 KT1328A-SEVER -2.1 这个名称去发起连接
AT+MNhello world	指定 hello world 这个名称去发起连接

- 1、这个是一条很核心的指令，通过蓝牙名称的形式去发起连接，在主机角色，任何状态下面有效
- 2、当蓝牙芯片接收到这条指令之后，就会开启搜索，并且自动过滤所有设备，一旦搜索到“KT1328A-SEVER -2.1”这个名称就会主动发起连接
- 3、调试的时候一定要注意一下 2 脚指示灯的状态，是快闪【10HZ】，连接成功之后就变成常亮了
- 4、一般设备如果在附近，连接速度是很快的，基本 2 秒左右吧
- 5、注意这个指令他是不记忆的，也就是每次都需要 MCU 去主动的发起目标地址连接

2.6 设置目标蓝牙 MAC 地址发起连接【MA】

还未完善，后续添加，有好的建议也可以提供给我们一下

2.7 查询状态的相关指令【QS】【QC】

CMD	对应的功能	详细说明
AT+QS00\r\n	查询蓝牙芯片的角色	返回【QS01=主机】【QS00=从机】
AT+QC00\r\n	查询蓝牙芯片的状态	返回【QC01=主机】【QS00=从机】

AT+QC00\r\n	查询芯片的连接状态，这里状态给出了三种 1、未连接 --返回 QC+00\r\n 2、从机角色下=连接成功 BLE 状态--返回 QC+02\r\n 3、主机角色下=连接成功 BLE 状态--返回 QC+03\r\n
请留意这条指令，必须要自己发指令去查询，蓝牙芯片是不会主动返回的	

2.8 KT1328A 的功耗描述--电流消耗--开机时间

- 1、KT1328A 芯片从上电到正常工作，会是一直稳定在 6mA 的电流消耗，对功耗有要求的场景请使用 mos 管控制芯片的供电。
- 2、并且上电需要大概 1 秒钟的时间，才能接收 AT 指令
- 3、芯片内部是没有做任何功耗优化。同时他的发射功率也是默认最大的

2.9 芯片开机返回信息说明

安信可串口调试助手 V1.2.3.0 www.ai-thinker.com

接收

AT+VER2.1-20240314
QS+01
TM+KT1328A-CILENT-2.1
TN+112233445566

历史记录

Ai-Thinker

多文本

HEX	字符串	发送
☐	AT+MS01	1
☐	AT+MC00	2
☐	AT+MNKT6368A-BLE-2.1	3
☐	AT+S4123456781234567	4
☐	AT+BE5678	5
☐	AT+CC02	6
☐	AT+SM02	7
☐	AT+TC00	8
☐	AT+YY299	9
☐		10
☐	AT+RV01	11

☐ 循环发送 500 ms

保存

载入

重置

串口 COM10

波特率 115200

数据位 8

校验位 None

停止位 One

流控 None

关闭串口

清空接收

☐ 接收时间 ☐ HEX显示

运行模式

隐藏面板

保存接收

☐ 自动换行

下载模式

隐藏历史

☐ 定时发送 100 ms/次 ☒ 发送新行 ☐ HEX发送 ☐ 格式输入

发送

AT+MC00

COM10 Open Received: 69 Sent: 0 2024-03-18 14:07:04

测试环境: KT1328A 测试板 串口软件: 串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3	
1、接收窗口，芯片返回给电脑的数据。这个是固件的版本以及最后修改的日期 ==> 这个数据的返回，无任何意义。主要是方便客户，上电测试串口是否连接正常，以及查看芯片运行状态 ==> 芯片上电是一定会返回的，如果没有返回，说明硬件连接有误	
QS+01	代表的是当前芯片为 BLE 主机角色
TM+KT1328A-CILENT-2.1	代表的是当前芯片的 BLE 的名称是“KT1328A-CILENT-2.1”，出厂默认也是这个名称的作用，是默认去连接的 BLE 从设备的名称
TN+112233445566	代表的是当前芯片的 BLE 的 mac 地址，对于主机来说没啥用，但是对于从机有用

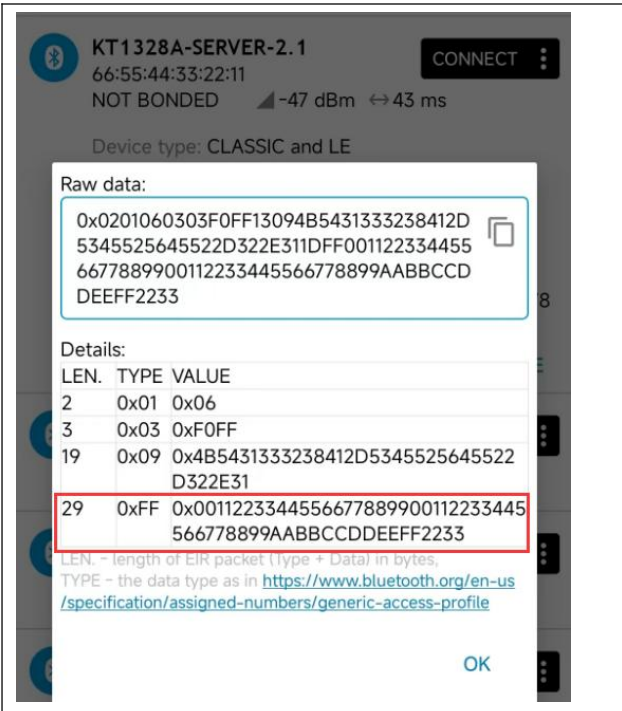
2.10 主机模式的使用举例

- 1、拿到样品之后，首先连上串口调试助手，查看是否有上电的信息返回，详见 2.9 章节说明
- 2、发送 AT+MS01\r\n 指令，将 KT1328A 芯片设置为主机模式，等待返回 OK，蓝牙芯片会自动重启
- 3、如果需要获取周边设备的列表，则发送 AT+MC01\r\n，等待 KT1328A 返回 OK
==> 此时 KT1328A 会不断的返回周边设备的广播信息，详见 2.4 章节
- 4、如果需要对从机发起连接，则发送 AT+MNKT1328A-SERVER -2.1\r\n 指令，此时蓝牙芯片会去匹配 KT1328A-SERVER -2.1 这个名称，找到时候就发起连接，连接是很快的

2.11 新增从机模式广播包的自定义说明[UR][TR]

AT+UR0011223344556677889900112233445566778899AABBCCDDEEFF0011\r\n	填充 ble 的广播包信息，字段放在 0xFF 也就是厂商制造部分对应的是 -- 合计 28 个字节 0x00 , 0x01 , 0x02 , 0x03 , 0x04 , 0x05 , 0x06 , 0x07 , 0x08 , 0x09 , 0x00 , 0x01 , 0x02 , 0x03 , 0x04 , 0x05 , 0x06 , 0x07 , 0x08 , 0x09 , 0xAA , 0xBB , 0xCC , 0xDD , 0xEE , 0xFF , 0x00 , 0x11 ,
AT+UR00112233\r\n	对应的是 -- 合计 4 个字节 0x00 , 0x11 , 0x22 , 0x33
AT+TR\r\n	查询之前设置的广播包的填充数据。返回举例如下： TR+0011223344556677889900112233445566778899AABBCCDDEEFF2233

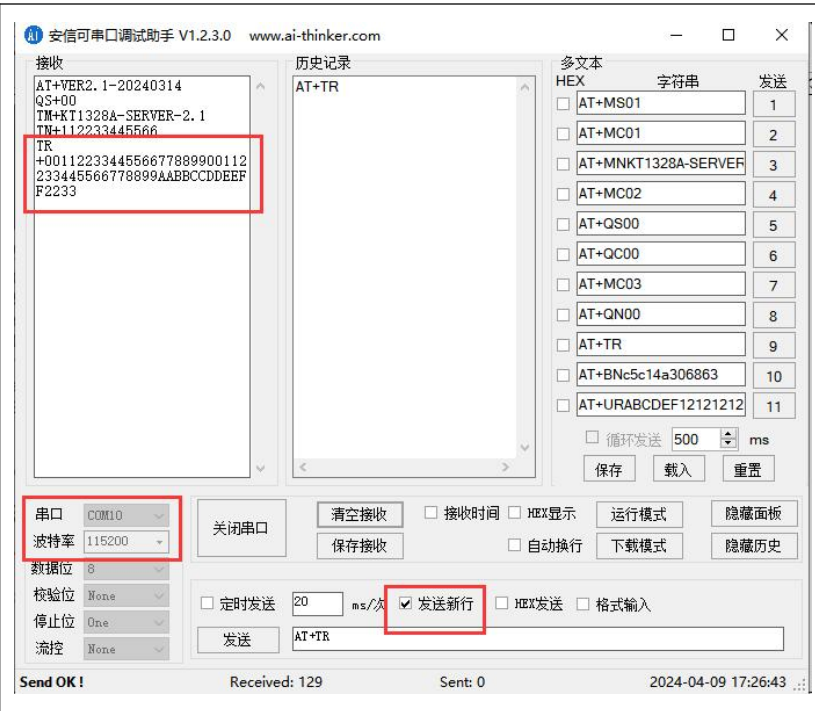
- 1、这条指令只对从机模式有效，主要的用途就是方便客户搭配主机的时候，不需要连接，通过广播包就可以展现需要展现的数据 。注意长度最多不能超过 28 个字节，存放的位置是在“广播回包”里面
- 2、这条指令是带记忆的，也就是控制器通过指令写入蓝牙芯片之后，会自动被保存，自动生效，所以设置完之后，蓝牙芯片会自动关闭广播，再导入新的广播包开始广播，耗时 50ms
- 3、并且蓝牙芯片设置为从机模式之后，开机也会自动的返回之前设置的广播包数据



KT1328A-SERVER-2.1
66:55:44:33:22:11
NOT BONDED -47 dBm ↔ 43 ms
Device type: CLASSIC and LE

Raw data:
0x0201060303F0FF13094B5431333238412D5345525645522D322E311DFF0011223344556677889900112233445566778899AABBCCDDEEFF2233

Details:
LEN. TYPE VALUE
2 0x01 0x06
3 0x03 0xF0FF
19 0x09 0x4B5431333238412D5345525645522D322E31
29 0xFF 0x0011223344556677889900112233445566778899AABBCCDDEEFF2233



安信可串口调试助手 V1.2.3.0 www.ai-thinker.com

接收: AT+VER2.1-20240314
QS+00
TM+KT1328A-SERVER-2.1
TN+112233445566
TR+0011223344556677889900112233445566778899AABBCCDDEEFF2233

历史记录: AT+TR

多文本: HEX 字符串 发送
[] AT+MS01 1
[] AT+MC01 2
[] AT+MNKT1328A-SERVER 3
[] AT+MC02 4
[] AT+QS00 5
[] AT+QC00 6
[] AT+MC03 7
[] AT+QN00 8
[] AT+TR 9
[] AT+BNc5c14a306863 10
[] AT+URABCDEF12121212 11

串口号: COM10
波特率: 115200
数据位: 8
校验位: None
停止位: One
流控: None

发送: AT+TR

- 1、当然，另外一颗蓝牙芯片设置为主机之后，发起搜索周边设备，那么回传的数据格式如下：

IN+KT1328A-SERVER-2.1,B76971A3B29D,46,0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff2233

其中的规则就多了最后面的 0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff2233 其他的参考章节 2.4 。



安信可串口调试助手 V1.2.3.0 www.ai-thinker.com

接收

OK
AT+VER2.1-20240314
QS+01
QM+KT1328A-CILENT-2.1
QC+112233445566
OK
IN+Q_BASH_E1AB02D1D4B8,E8B90CB2AA53,58,06000109200271fc48bcf84a2f6be8404a6f2947adacb97d23420210e
IN+KT1328A-SERVER-2.1,B76971A3B29D,46,0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff223
IN+midea,D7CD56C493AC,95,a80601323230313237353341433239393
IN+Q_BASH_E1AB02D1D4B8,E8B90CB2AA53,49,06000109200271fc48bcf84a2f6be8404a6f2947adacb97d23420210e
IN+S404c9b5b2818fbecC,D3744F39E558,54,4c0010060e19ab2eb02
IN+midea,D7CD56C493AC,93,a80601323230313237353341433239393
IN+KT1328A-SERVER-2.1,B76971A3B29D,55,0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff223
IN+S404c9b5b2818fbecC,67BB8D0CEC38,96,06000109202233afb92a1466c699b071971d166606ded4eab8b084535
IN+KT1328A-SERVER-2.1,B76971A3B29D,53,0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff223
IN+midea,D7CD56C493AC,93,a80601323230313237353341433239393

历史记录

AT+TR
AT+MS01
AT+MC01

多文本

HEX

字符串

发送

☐ AT+MS01

1

☐ AT+MC01

2

☐ AT+MNKT1328A-SERVER

3

☐ AT+MC02

4

☐ AT+QS00

5

☐ AT+QC00

6

☐ AT+MC01

7

☐ AT+MS01

8

☐ AT+TR

9

☐ AT+BNc5c14a306863

10

☐ AT+URABCDEF12121212

11

☐ 循环发送

500

ms

保存

载入

重置

串口 COM10

波特率 115200

数据位 8

校验位 None

停止位 One

流控 None

打开串口

清空接收

☐ 接收时间

☐ HEX显示

运行模式

隐藏面板

保存接收

☐ 自动换行

下载模式

隐藏历史

☐ 定时发送

20

ms/次

☒ 发送新行

☐ HEX发送

☐ 格式输入

发送

AT+MC01

COM10 Closed

Received: 903

Sent: 18

2024-04-09 17:29:45

2.12 新增主机模式匹配从机的读写 uuid 和 charac 特征【T6】【T7】【T8】

新增此功能的目的是，方便使用 KT1328A 的主机，去适配不同的从机，并且能进行双向的数据通讯。
因为默认我们的 KT1328A 只适合成对使用，一颗设置为主机，另一颗设置为从机
芯片内部固化了读和写的通道，所以造成客户使用其它从机蓝牙模块，可以连接但是不能通讯的情况

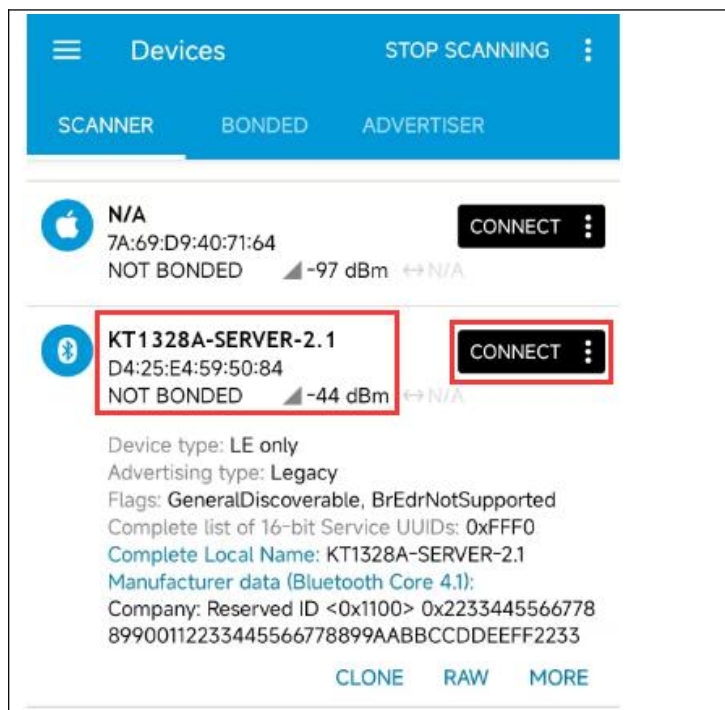
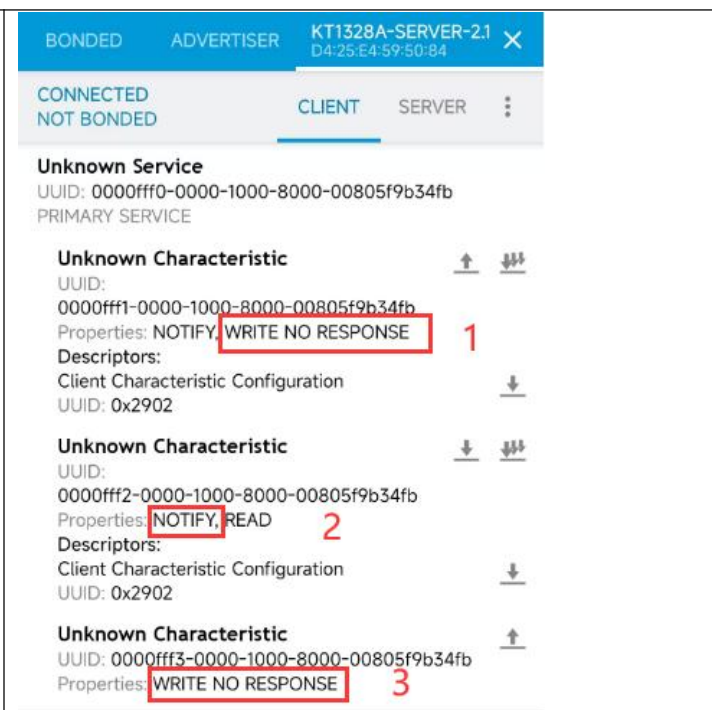
所以新增了 3 条指令，方便客户去设置“uuid”、“写通道”、“读通道”

AT+T61812	设置目标从机的 uuid 为 0x1812	一带记忆、下次上电有效
AT+T72A4E	设置目标从机的特征=写=write 为 0x2A4E	一带记忆、下次上电有效
AT+T82A4D	设置目标从机的特征=读=notify 为 0x2A4D	一带记忆、下次上电有效

其中：写=主机发数据给从机，读=从机发数据给主机

那么如何确认从机模块的读和写，这也是个问题，可以使用手机端的蓝牙调试工具去查看，这里我们举例说明
工具请使用“nrf connect”这个 app 去看

举例 1：这里拿 KT1328A 从机模式举例【一些蓝牙模块都可以参考这个举例】

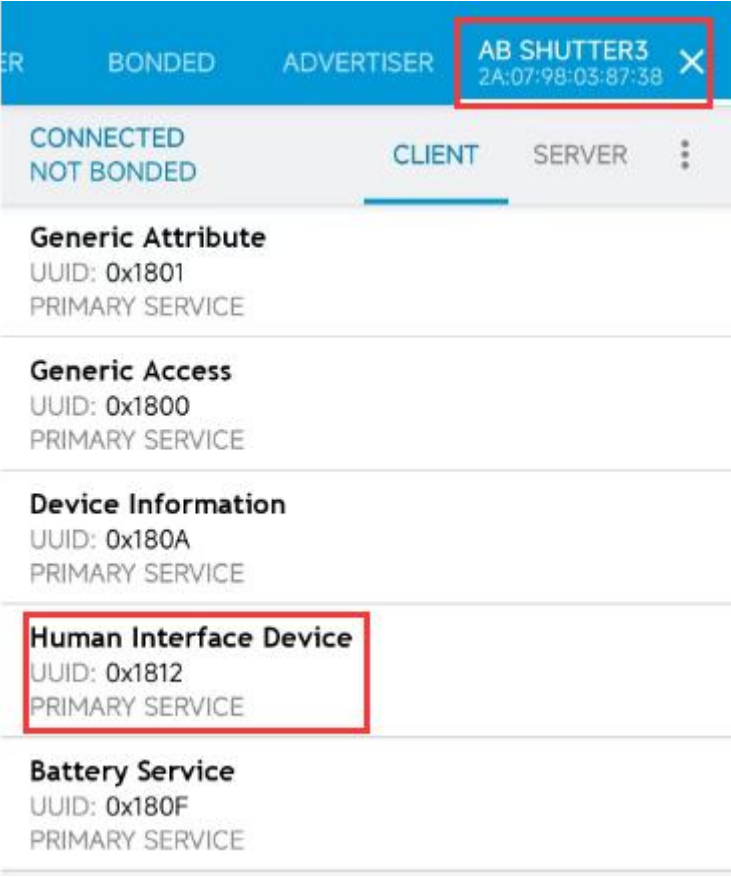
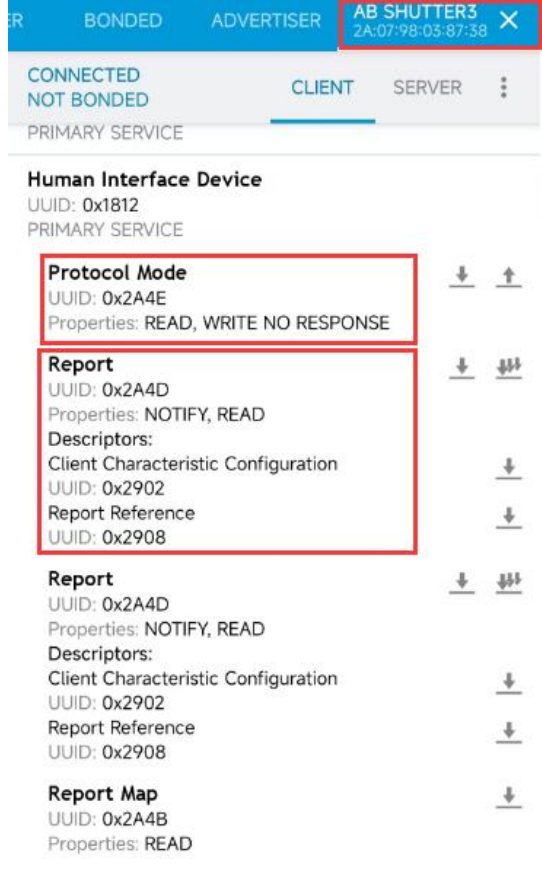
	
使用 app 找到目标从机设备，使用这个 app 基本所有的从机蓝牙都可以被找到，然后点击连接 当然也可以看到蓝牙名称，以及 mac 地址	WRITE NO RESPONSE 代表是写=主机发往从机 NOTIFY 代表读= 从机发往主机 只用留意这个两个关键词即可，其他的都可以忽略 当然最上面的那个“FFF0”代表的是 service 另外还剩下 FFF3 没有配置，其实不需要，因为我们只需要读和写对应上了就行，其它多余的不管它

面对这个从机设备，那么您的设置就应该是---出厂默认设置就是这个---目的是匹配 KT1328A 的从机

AT+T6FFF0	设置目标从机的 uuid 为 0xFFFF0
AT+T7FFF1	设置目标从机的特征=写=write 为 0xFFFF1
AT+T8FFF2	设置目标从机的特征=读=notify 为 0xFFFF2

也有可能，有的从机设备，将读和写放在一个特征里面【特征都是或的关系】，概率比较小，建议分开“读”和“写”

举例 2：这里再举例另外一个从机设备【一个蓝牙从机遥控器】

	
这是一个标准的蓝牙遥控器 这里面也有很多的服务，大部分的服务，对于用户来说是没有用的，当然就只能靠经验和猜了，挨个服务点进去看 但凡只有“read”，就可以忽略 只要有“write”、“WRITE NO RESPONSE”、“NOTIFY ”这几个关键词的，才代表是有通讯特性的	WRITE NO RESPONSE 代表是写=主机发往从机 NOTIFY 代表读= 从机发往主机 只用留意这个两个关键词即可，其他的都可以忽略 当然最上面的那个“FFF0”代表的是 service

面对这个从机设备，那么您的设置就应该是

AT+T61812	设置目标从机的 uuid 为 0x1812
AT+T72A4E	设置目标从机的特征=写=write 为 0x2A4E
AT+T82A4D	设置目标从机的特征=读=notify 为 0x2A4D

目前这样做了，市面上的蓝牙从机设备，不一定都能连接并且通讯，但是至少 80%这样设置下来，就可以完成双向数据传输，当然芯片设置为主机之后，上电返回的信息可以看到设置的 T6、T7、T8 信息



使用逻辑如下：

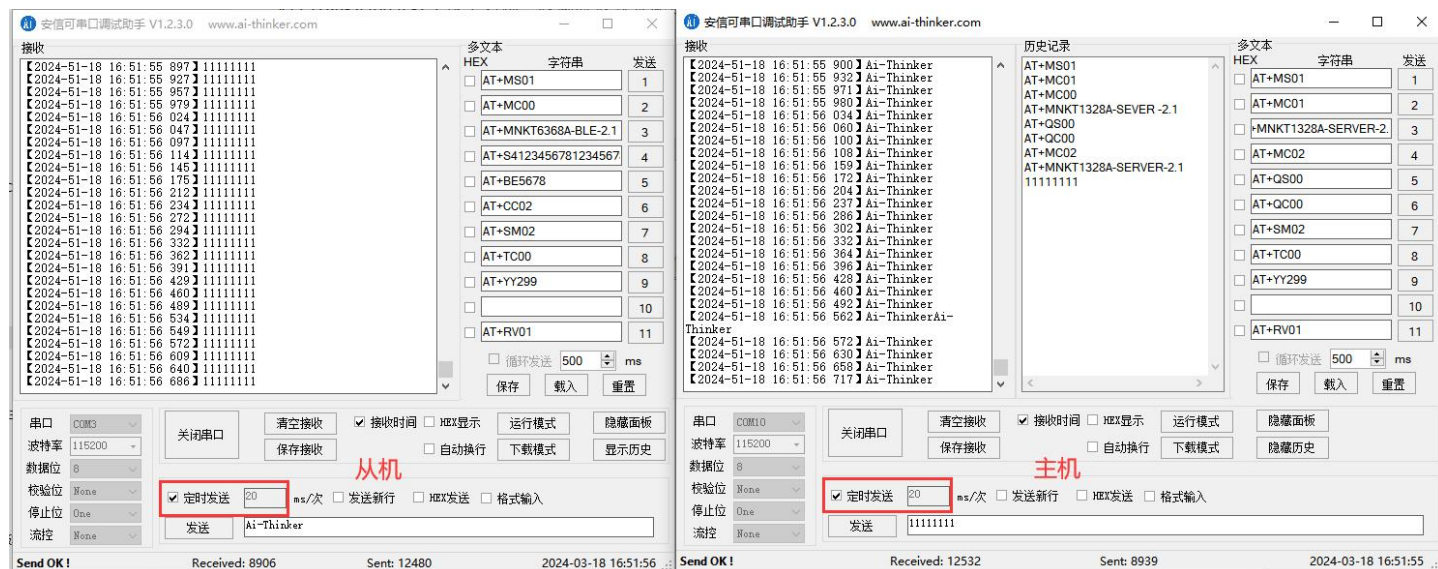
AT+MS01 -- 设置为主机模式
AT+T6FFF0-- 设置为目标从机的 uuid
AT+T7FFF1-- 设置为目标从机的 charac 特征--写--主机发给从机的通道
AT+T8FFF2-- 设置为目标从机的 charac 特征--读--从机发给主机的通道--也可以理解为主机接收从机的数据
AT+MC01--开启扫描周边设备，并且返回周边设备的广播包信息=名称、地址、rssi
AT+MC00--停止搜索周边的从机设备，主机芯片上电默认就是这个状态=空闲状态
AT+MNKT1328A-SERVER-2.1 -- 主动去连接 KT1328A-SERVER-2.1 这个从机设备

注意细节：

- 假如 KT1328A 主机，适配了一个从机模块【配置 uuid=T6 指令、写通道=T7 指令、读通道 T8 指令】，那么同类型的蓝牙模块就都可以连接，并且通讯
- 如果切换了其它蓝牙模块，也需要按照前面的举例说明那样，获取 uuid、写通道、读通道。然后设置到 KT1328A 主机芯片里面去，这样这一类型的就都可以数据通讯了
- 当然，这个只能解决一部分设备的兼容，还有很多很多特殊类型的从机设备可能不支持，这个不奇怪
- 查看一些标准的服务，请使用“安卓手机”去下载 nrf connect 查看，不要用 ios 的设备，因为有些标准服务被 ios 给隐藏了，不好调试和查看

三、数据实测

测试环境



四、使用中的问题集锦-FAQ

4.1 如果同一个机房会有 100 个从机模块，100 个主机模块，如何做到一一匹配呢？

- 1、这个时候就需要分别设置 KT1328A 为从机，并且将从机蓝牙 BLE 名称为 BT001，到 BT100
 - 2、再将 KT1328A 设置为主机，发起搜索，找到需要的设备之后进行连接
- ==》在发送 AT 指令，去连接这个对应的从机设备，这样就建立了连接，形成了一对的主从应用

4.2 KT1328A 的工作机制是怎么样的呢？

- 1、KT1328A 基于 KT6368A 芯片开发，芯片是一样的，但是内部运行的软件是不一样的，不可以混用
- 2、KT1328A 被设置为主机之后，上电默认是空闲状态，需要 MCU 发送指令去搜索，去连接，发数据
- 3、开始搜索之后，就会找周边所有设备，并且返回相关信息
- 4、注意，KT1328A 主机只支持连接我们的从机芯片，也就是 KT1328A 有两个，一个设置为主机，一个设置为从机，配对使用

4.3 KT1328A 如何判断它已经连上从机设备了呢？

- 1、芯片的 2 脚，是驱动一个指示灯的，高电平点亮
- 2、未连接的时候是闪烁，连上了则是常亮
- 3、这个是唯一的连接是否成功的标识，当然可以发送 AT 指令去查询，详见前面的指令表

4.4 KT1328A 对从机设备有什么要求吗？

- 1、KT1328A 被设置为主机设备之后，只能连接 KT1328A 对应的从机版本
- 2、因为不同的从机设备，他的 uuid，以及特征都不一样，没办法做到去连接其他的从机设备
- 3、当然如果实在需要，可以联系我们去适配其他的从机设备，当然有点量我们才能配合

4.5 KT1328A 能获取从机的 RSSI 的参数吗？

- 1、支持的，详见指令表，效果如下图：最后面的 75 和 69 代表的就是 rssi
- 2、注意 rssi 是负数，只是为了方便客户处理，我们全部转换为正数而已，详见上文 rssi 的说明

```
[11:36:01.498]收←◆IN+swing_app,528CFD268E12,75
[11:36:01.530]收←◆IN+Black Shark S1 Pro,59BF03F702A4,69
```


4.6 关于 KT1328A=主机版本和 KT1328A=从机版本波特率说明？

- 1、注意主机和从机之前，并不需要串口的波特率一致，没有这个要求
- 2、只要保证您的 MCU 的波特率和主机一致。同时从机和 MCU 保持一致就可以了
- 3、至于无线传输部分，跟我们的串口波特率没有任何关系，用户可以不用理会

4.7 关于 KT1328A=主机版本开启扫描周边设备之后，数据实在是太长了，如下图，我不需要后面的广播信息，这个要如何处理？

如下信息：

IN+KT1328A-SERVER-2.1,B76971A3B29D,46,0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff223

其中 0011223344556677889900112233445566778899aabbccddeeff223

属于厂商信息，我们提供了一个指令，可以关闭返回

AT+CM00\r\n = 关闭返回广播信息-厂商制造部分信息

AT+CM01\r\n = 开启返回广播信息-厂商制造部分信息 —— 芯片出厂默认是开启的

很多客户的应用其实是不需要这个信息的，同时这个信息实在是太长了，也不太好接收处理

为什么，我们会增加这个“**ManufacturerData**”数据包。其实是为了不连接的时候，获取从机的信息因为我们做了从机，可以用用户自己填充这一块的数据，直接广播出来，详见 2.11 章节

4.8 需求询问：主从一体的这个版本，从机能不能自定义广播包，这样主机在不连接的情况下也能获取到从机的数据，实现一对多接收数据的应用场景

==》很显然是可以的。

==》详细说明如下：这里分别举例为 A、B、C、D、E、F 合计 6 个设备，其中 A 作为主机，B、C、D、E、F 作为从机，通过 AT 指令分别去设置角色，详见章节 2.4

==》当 A 设置为主机之后，其实只需要 1 条指令即可

AT+MC01\r\n	开启扫描周边设备，并且返回周边设备的广播包信息=名称、地址、rssi
-------------	------------------------------------

==》B、C、D、E、F 作为从机，如果需要填充广播的数据，也是一条指令 AT+UR00112233\r\n，详见手册 2.11 章节的详细描述。并且填充之后蓝牙芯片自动会更新广播数据

这样就可以实现 A 角色，可以获取 B、C、D、E、F 的数据，但是问题就在于 A 不能发数据给 B、C、D、E、F 实在要发送数据给 B、C、D、E、F。那么只能挨个的去连接，发完数据给 B 就断开，再去连接设备 C 这样的逻辑

4.9 KT1328A 设置主机角色之后，搜索周边设备出现乱码的情况如何处理？

出现乱码的情况如下：



IN+LE-澶 X 笁瓚勳 E 虫满, F01C82A1412C,43

其中乱码只是这个串口软件不能显示中文而已，数据是没有问题的，请放心